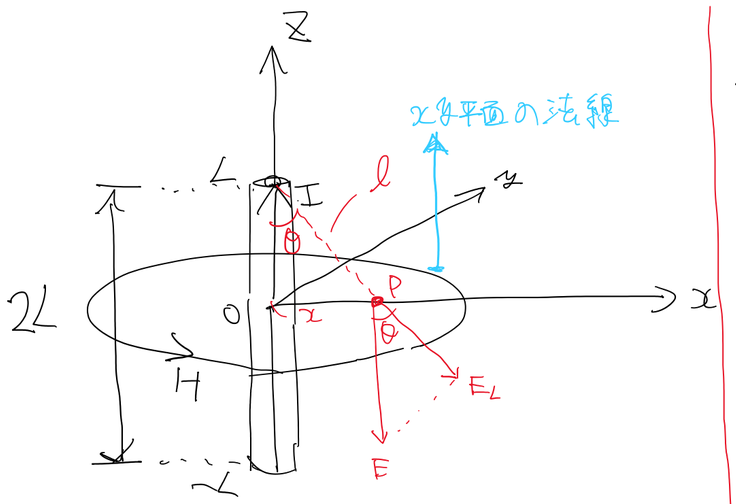
# スペモン

2025年2月2日 日曜日　　15:42

**変位電流を考慮した磁界計算**
**空間内にxyz座標系がある。**
**z軸上に原点を中心とした長さLの導線があり、Z軸正方向に一定の電流Iが流れている。**
**マックスウェル・アンペールの法則を用いて**
**Z軸上でx=r（>0）の点の磁界の大きさHを求めよ、**




$$l = \sqrt{x^2 + L^2}$$

$$\therefore E_L = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{x^2+L^2}$$

$$\cos\theta = \frac{L}{l} = \frac{E}{E_L}$$

$$E = E_L \frac{L}{l}$$

$$= \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0(x^2+L^2)} \cdot \frac{L}{\sqrt{x^2+L^2}}$$

$$\therefore E = \frac{LQ}{4\pi\varepsilon_0(x^2+L^2)^{\frac{3}{2}}}$$

$$D = \varepsilon_0 E \text{ より}$$

$$= \frac{LQ}{4\pi(x^2+L^2)^{\frac{3}{2}}}$$

$\theta'$は閉面xyの法線とEなす角

$$\therefore \theta' = \pi \quad \therefore \cos\theta' = -1$$

$$\oint_C H\cos\theta = I + \int_S \frac{\partial D\cos\theta'}{\partial t} dS$$

$$2\pi r H = I - \int_S \underbrace{\frac{\partial Q}{\partial t}}_{I} \frac{L}{4\pi(x^2+L^2)^{\frac{3}{2}}} dS \quad ①$$

$$① = -\frac{IL}{4\pi}\int_S \frac{1}{(x^2+L^2)^{\frac{3}{2}}} dS$$

$$dS \to 2\pi x\, dx$$

$$-\frac{IL}{4\pi}\int_0^r \frac{2\pi x}{(x^2+L^2)^{\frac{3}{2}}} dx$$

$$-\frac{1}{2}IL\int_0^r x(x^2+L^2)^{-\frac{3}{2}} dx$$

$$\therefore -\frac{1}{2}IL\left[-2(x^2+L^2)^{-\frac{1}{2}}\right]_0^r$$

$$-\frac{1}{2}IL\left(-\frac{2}{\sqrt{r^2+L^2}} + \frac{2}{\sqrt{L^2}}\right)$$

$$\therefore \frac{IL}{\sqrt{r^2+L^2}} - I \quad \cdots ①'$$

$$\therefore 2\pi r H = I - \frac{IL}{\sqrt{r^2+L^2}} - I$$

$$H = \frac{IL}{2\pi r\sqrt{r^2+L^2}}$$